

SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE PERNAMBUCO
INSTRUÇÃO APH & PRIMEIROS SOCORROS • MÓDULO 05



QUEIMADURAS E EMERGÊNCIAS TÉRMICAS

Instrutor: 1º TEN QOCBM GERALDO
Material didático de apoio • Versão final



INSTRUTOR DO MÓDULO

Experiência operacional aplicada ao primeiro atendimento

INSTRUTOR

1º Tenente

GERALDO

1º TEN QOCBM

Corpo de Bombeiros Militar de
Pernambuco

*“Em queimaduras, os primeiros minutos
decidem o tamanho da lesão.”*

FORMAÇÃO

Engenharia Química — UFPE • Pós-graduação em Atendimento Pré-Hospitalar (APH)

ATUAÇÃO OPERACIONAL

Operações de
APH

Resgate veicular

Piloto de
embarcações

Combate a
incêndio

Produtos
perigosos

APH na prática

O QUE VOCÊ VAI APRENDER HOJE

Roteiro do módulo para o público geral

1

Reconhecer

Identificar 1º, 2º e 3º grau e estimar a extensão

2

Resfriar

A regra de ouro: água corrente por 10–20 minutos

3

Derrubar mitos

Pasta de dente, pó de café, manteiga, gelo...

4

Proteger e cobrir

Bolhas, adornos, filme plástico e pano limpo

5

Queimaduras especiais

Química, elétrica e inalação de fumaça

6

Acionar ajuda

Quando ligar 192 (SAMU) ou 193 (Bombeiros)

AO FINAL DO MÓDULO

Casos simulados com passo a passo + quiz interativo de 5 questões com gabarito comentado.

POR QUE ESTE TEMA IMPORTA

Queimaduras são um problema de saúde pública — e começam em casa

NO MUNDO

180 mil

mortes por ano estimadas por queimaduras, a maioria em países de baixa e média renda. (OMS)

NO BRASIL

1 milhão

de acidentes com queimaduras por ano, segundo estimativa do Ministério da Saúde.

ATENDIMENTO HOSPITALAR

100 mil

pessoas por ano procuram atendimento hospitalar no país. (Ministério da Saúde)

ONDE ACONTECE?

A maioria das queimaduras ocorre dentro de casa — principalmente na cozinha, com líquidos quentes e chamas — e crianças estão entre as vítimas mais frequentes. A boa notícia: a maior parte é evitável e o primeiro atendimento correto reduz sequelas. (OMS / SBQ)

CASO DE ABERTURA

Vote antes de aprender — voltaremos a este caso no final

SITUAÇÃO SIMULADA

18h30, cozinha de casa.

Lucas, 4 anos, puxa o cabo da panela com água fervente. O líquido atinge o antebraço e a mão direita.

A pele fica muito vermelha, surgem bolhas e ele chora de dor. Lucas usa uma pulseirinha no punho.

A avó grita: “Passa pasta de dente!” O vizinho corre com gelo.

E VOCÊ, O QUE FARIA PRIMEIRO?

- A** Pasta de dente para “tirar o calor”
- B** Gelo direto sobre a pele
- C** Água corrente da torneira por 10–20 min
- D** Estourar as bolhas para aliviar

RECONHECER: A PROFUNDIDADE

Quanto mais profunda, mais grave — e menos dói

SUPERFICIAL — EPIDERME

1º GRAU

- Pele vermelha e seca
- Dor e ardência
- SEM bolhas
- Cura em poucos dias, sem cicatriz

Ex.: queimadura solar

ESPESSURA PARCIAL — DERME

2º GRAU

- Bolhas (flictenas)
- Base rosada, úmida e brilhante
- Dor INTENSA
- Pode deixar cicatriz

Ex.: escaldadura com água fervente

ESPESSURA TOTAL

3º GRAU

- Branca, marrom ou preta
- Seca, aspecto de couro
- Pouca ou nenhuma dor no centro
- Exige tratamento hospitalar

Ex.: chama direta, eletricidade

COMO DIFERENCIAR NA PRÁTICA

Olhe, observe as bolhas e pergunte sobre a dor

Característica	1º grau	2º grau	3º grau
Camada atingida	Epiderme	Epiderme + derme	Toda a pele (pode ir além)
Aparência	Vermelha, seca	Rosada, úmida, brilhante	Branca, marrom ou preta
Bolhas	Não	Sim (flictenas)	Geralmente não
Dor	Moderada	Intensa	Pouca ou ausente no centro
Ao toque	Macia, sensível	Muito sensível	Endurecida, “couro”
Cicatrização	Poucos dias	Semanas; pode marcar	Exige cirurgia/enxerto

ATENÇÃO

Na mesma vítima podem coexistir os três graus. Na dúvida, trate como a mais grave.

RECONHECER: A EXTENSÃO

Tamanho da área queimada também define a gravidade

REGRA DA PALMA DA MÃO

≈ 1%

A palma da mão DA VÍTIMA, incluindo os dedos, corresponde a cerca de 1% da superfície corporal. Use-a para estimar queimaduras pequenas ou espalhadas. (PHTLS)

REGRA DOS NOVE (PHTLS)

Região do corpo	Adulto	Criança
Cabeça e pescoço	9%	18%
Cada membro superior	9%	9%
Tronco — frente	18%	18%
Tronco — costas	18%	18%
Cada membro inferior	18%	14%
Genitália / períneo	1%	—

Público geral: não precisa calcular. Estime com a palma e informe ao 192 — ex.: “umas três palmas no peito”.

1º PASSO: INTERROMPA A QUEIMADURA

Enquanto a fonte de calor age, a lesão continua aprofundando

ROUPA PEGANDO FOGO?

PARE

Não corra — correr alimenta as chamas.

SEGURANÇA PRIMEIRO

Avalie a cena: fogo, fumaça, eletricidade ou produto químico. Você não pode virar a segunda vítima.

DEITE

Deite no chão e cubra o rosto com as mãos.

AFASTE DA FONTE

Retire a vítima do calor ou abafe as chamas com cobertor ou tecido grosso de algodão — nunca sintético.

ROLE

Role de um lado para o outro até apagar.

RETIRE O QUE ESTÁ QUENTE

Roupas encharcadas de líquido quente continuam queimando: retire-as, exceto se estiverem grudadas na pele.

2º PASSO: RESFRIE COM ÁGUA CORRENTE

A conduta que mais reduz sequelas — e está ao alcance de qualquer pessoa

A REGRA DE OURO

10–20 min

de ÁGUA CORRENTE limpa, da torneira, em temperatura ambiente, sobre a área queimada — o quanto antes.

POR QUE FUNCIONA

- Retira o calor que continua “cozinhando” a pele por minutos após o acidente.
- Reduz dor, inchaço e a profundidade final da lesão.
- **Diretrizes:** AHA / Cruz Vermelha: resfriar por no mínimo 10 minutos. ILCOR / ERC: idealmente 20 minutos.
- Sem torneira? Despeje água limpa continuamente de uma garrafa ou recipiente.

CUIDADO COM A HIPOTERMIA

Bebês, idosos e queimaduras extensas: resfrie só a área queimada e mantenha o corpo aquecido. (PHTLS / SBQ)

FAÇA × NÃO FAÇA

O primeiro atendimento também é saber o que NÃO fazer

NÃO FAÇA

- Gelo ou água gelada — aprofunda a lesão e causa hipotermia
- Esfregar ou limpar com força a área queimada
- Estourar bolhas ou arrancar a pele solta
- Puxar roupa grudada na pele
- Cobrir com algodão ou tecido que solta fiapos
- Aplicar produtos caseiros ou pomadas por conta própria

FAÇA

- Água corrente limpa por 10–20 minutos
- Retire anéis, relógios e pulseiras logo no início
- Cubra com filme plástico limpo ou pano limpo e seco
- Mantenha a vítima aquecida
- Informe a extensão e o local ao ligar
- Ligue 192 ou 193 nos casos graves

Por que não gelo? O frio intenso contrai os vasos, reduz o fluxo de sangue na pele já lesada e pode causar uma segunda lesão pelo frio. (AHA / SBQ)

DERRUBANDO MITOS

Receitas caseiras pioram a lesão — proibidas em qualquer queimadura

X MITO

PASTA DE DENTE

Retém calor, irrita a ferida e precisa ser removida no hospital — com dor.

X MITO

PÓ DE CAFÉ

Contamina a lesão e aumenta o risco de infecção. Não “estanca” nada.

X MITO

MANTEIGA E ÓLEO

A gordura segura o calor e continua “cozinando” a pele.

X MITO

CLARA DE OVO

Risco de contaminação por bactérias e de reação alérgica.

X MITO

POMADAS SEM RECEITA

Podem causar alergia, mascarar a lesão e atrasar o tratamento certo.

X MITO

GELO

Frio extremo aprofunda a lesão e pode causar hipotermia.

PROTEGER E COBRIR

Depois de resfriar: evitar inchaço, infecção e perda de calor

3º PASSO

RETIRE ADORNOS CEDO

- Anéis, relógios, pulseiras e cintos da área atingida.
- O inchaço começa em minutos e o adorno vira um “garrote”.

4º PASSO

NÃO ESTOURE AS BOLHAS

- A bolha (flictena) é um curativo natural contra infecção.
- Não fure, não corte, não retire a pele solta.

5º PASSO

COBRA COM MATERIAL LIMPO

- Filme plástico de cozinha limpo, em camadas soltas — nunca enrolado apertado.
- Ou gaze / pano limpo e seco, que não solte fiapos.

ROUPA GRUDADA NA PELE?

Não puxe. Recorte o tecido ao redor da área grudada e deixe o restante para a equipe de saúde. (SBQ / PHTLS)

PASSO A PASSO DO ATENDIMENTO

Queimadura térmica: a sequência que qualquer pessoa pode seguir



Lembre-se: passos 2 e 3 acontecem juntos — enquanto a água corre, retire os adornos. Nunca atrase o resfriamento para esperar o socorro.

QUEIMADURAS QUÍMICAS

Ácidos, bases, produtos de limpeza e agrícolas

CONDUTA

1. Proteja-se: luvas e evite contato com o produto.
2. Pó seco? ESCOVE e retire o excesso ANTES de molhar.
3. Retire roupas, calçados e adornos contaminados.
4. Lave com ÁGUA CORRENTE ABUNDANTE por 20 minutos ou mais.
5. Olhos: lave sem parar, do canto interno para fora, e retire lentes.
6. Não tente neutralizar (ácido $\times$ base): a reação gera calor.

IRRIGAÇÃO CONTÍNUA

20+ min

O produto continua agindo enquanto estiver na pele.

LEVE A INFORMAÇÃO

Guarde o rótulo ou a embalagem do produto e informe ao 192/193.

QUEIMADURAS ELÉTRICAS

A lesão que se vê é só a ponta do problema

ANTES DE TUDO: DESLIGUE A ENERGIA. Nunca toque na vítima enquanto ela estiver em contato com a fonte elétrica.

EFEITO ICEBERG

- Marcas de entrada e saída podem ser pequenas...
- ...mas escondem grande dano interno em músculos, nervos e vasos.

CORAÇÃO EM RISCO

- A corrente pode causar arritmia e parada cardíaca.
- Não responde e não respira normalmente? RCP + DEA imediatamente.

ALTA TENSÃO

- Fio de poste ou rede: mantenha distância.
- Acione o 193 e a concessionária de energia. Não se aproxime.

Toda vítima de choque elétrico deve ser avaliada por profissional de saúde, mesmo que pareça bem. (SBQ / PHTLS)

LESÃO POR INALAÇÃO DE FUMAÇA

A queimadura que não aparece na pele pode ser a que mata

SINAIS DE ALERTA

- Fuligem (preto) no nariz, na boca ou no escarro
- Rouquidão ou voz alterada
- Pelos do rosto, nariz ou sobrancelhas chamuscados
- Queimaduras na face ou no pescoço
- Tosse, chiado ou falta de ar
- Esteve em ambiente fechado com fumaça

VIA AÉREA EM RISCO IMINENTE

O inchaço da garganta pode fechar a passagem do ar em pouco tempo — mesmo em quem “parece bem” agora. (PHTLS)

O QUE FAZER

- Leve para o ar fresco, se for seguro.
- Ligue 192 / 193 IMEDIATAMENTE.
- Consciente: mantenha sentada e calma.
- Parou de respirar? Inicie a RCP.

QUANDO CHAMAR AJUDA

Na dúvida, ligue: a regulação médica orienta pelo telefone

SAMU

192

Atendimento médico de urgência

BOMBEIROS

193

Fogo, choque, produtos perigosos e resgate

LIGUE SEMPRE QUE HOVER:

Queimadura na face
ou pescoço

Mãos ou pés

Genitália ou períneo

Grandes articulações

Circunferencial (em
volta do membro ou
tronco)

Química ou elétrica

Inalação de fumaça

Criança ou idoso

3º grau ou área
extensa

PREVENÇÃO: A MELHOR CONDUTA

Medidas simples que protegem a família — especialmente as crianças

COZINHA E BANHO

- Cabos de panela virados para dentro; use as bocas de trás do fogão.
- Criança fora da cozinha durante o preparo.
- Nunca segure criança no colo com bebida quente na mão.
- Teste a água do banho do bebê antes (cotovelo ou termômetro).

INFLAMÁVEIS E ELETRICIDADE

- Nunca use álcool líquido para acender churrasqueira ou lareira.
- Fósforos, isqueiros e inflamáveis fora do alcance de crianças.
- Protetores de tomada e fiação elétrica em bom estado.
- Detector de fumaça e plano de fuga combinado com a família.

A MELHOR QUEIMADURA É A QUE NÃO ACONTECE

A OMS considera a maioria das queimaduras evitável com medidas simples no ambiente doméstico.

CASOS SIMULADOS — CONDUCTA

Aplicando o passo a passo em situações reais

1

LUCAS, 4 ANOS — ÁGUA FERVENTE (CASO DE ABERTURA)

Resposta: C. Água corrente 10-20 min; retirar a pulseira já no início; nada de pasta nem gelo; não estourar bolhas; cobrir com filme plástico; ligar 192 — criança com queimadura de 2º grau na mão.

2

ELETRICISTA CAÍDO JUNTO AO QUADRO DE ENERGIA

Desligar o disjuntor geral antes de tocar; checar se responde e respira; ligar 192/193; sem respiração normal → RCP + DEA; resfriar e cobrir as lesões visíveis.

3

SAIU DO APARTAMENTO EM CHAMAS: “ESTOU BEM”

Rouquidão e fuligem no nariz = suspeita de lesão por inalação. Ar fresco, sentada, ligar 192 imediatamente e observar a respiração até a equipe chegar.

QUIZ — QUESTÃO 1 DE 5

Vote com os dedos: 1 = A, 2 = B, 3 = C, 4 = D

Q1 Uma criança derramou café quente na mão. Qual deve ser a PRIMEIRA conduta?

A

Passar pasta de dente

B

Colocar gelo por 5 minutos

C

Água corrente limpa por 10-20 minutos

D

Passar manteiga para aliviar

QUIZ — QUESTÃO 2 DE 5

Vote com os dedos: 1 = A, 2 = B, 3 = C, 4 = D

Q2 Pele rosada, úmida, com bolhas e muita dor. Qual é o grau provável?

A 1º grau

B 2º grau

C 3º grau

D Não é queimadura

QUIZ — QUESTÃO 3 DE 5

Vote com os dedos: 1 = A, 2 = B, 3 = C, 4 = D

Q3 O que fazer com as bolhas (flictenas) de uma queimadura?

A

Furar com agulha limpa

B

Não estourar e cobrir com material limpo

C

Passar qualquer pomada

D

Retirar a pele solta

QUIZ — QUESTÃO 4 DE 5

Vote com os dedos: 1 = A, 2 = B, 3 = C, 4 = D

Q4 Um trabalhador está caído encostado em um fio energizado. Qual a primeira ação?

A Desligar a energia / acionar 193 antes de se aproximar

B Puxá-lo pelo braço rapidamente

C Jogar água para esfriar

D Iniciar RCP imediatamente

QUIZ — QUESTÃO 5 DE 5

Vote com os dedos: 1 = A, 2 = B, 3 = C, 4 = D

Q5 Vítima de incêndio com rouquidão e fuligem no nariz diz que está bem. O que fazer?

A

Liberar para casa

B

Dar água gelada para beber

C

Aguardar 24 horas

D

Ligar 192/193 já: risco de obstrução da via aérea

GABARITO COMENTADO

Conferindo as respostas com as diretrizes

Q	Resposta	Por quê	Fonte
1	C	Água corrente 10–20 min retira o calor; produtos caseiros e gelo pioram a lesão.	AHA / Cruz Vermelha; ILCOR/ERC
2	B	Bolhas + base úmida e rosada + dor intensa = 2º grau (espessura parcial).	PHTLS; SBQ
3	B	A bolha protege contra infecção: não estourar, cobrir com material limpo.	SBQ; AHA
4	A	Cena segura primeiro: desligar a energia; RCP só depois, se necessário.	PHTLS; AHA
5	D	Rouquidão e fuligem = risco de obstrução da via aérea: acionar 192/193 já.	PHTLS; SAMU 192

5 DE 5?

Você já sabe agir melhor que a maioria das pessoas sem treinamento. Multiplique!

5 ATITUDES QUE SALVAM

O que levar para casa hoje

1

Cena segura
e queimadura
interrompida

2

Água corrente
10 a 20 minutos

3

Zero receitas
caseiras e zero
gelo

4

**Bolhas
intactas**
e cobertura limpa

5

192 / 193
nos casos graves

*“Na queimadura, a única receita é água corrente —
e, quando for grave, 192 ou 193.”*

SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE PERNAMBUCO
INSTRUÇÃO APH & PRIMEIROS SOCORROS • MÓDULO 05



QUEIMADURAS E EMERGÊNCIAS TÉRMICAS

Instrutor: 1º TEN QOCBM GERALDO
Material didático de apoio • Versão final



GOVERNO DE
PER
NAM
BUCO
ESTADO DE MUDANÇA



JUNTOS PELA
SEGURANÇA
GOVERNO DE PERNAMBUCO